

SETUP INICIAL DEL MOTOR (SDL2 + OpenGL + Visual Studio)

1. Archivos descargados y su función

SDL2-devel-2.0.22-VC.zip:

Paquete de desarrollo de SDL2 para Visual Studio.

Contiene headers, librerías y DLL necesarias para compilar y ejecutar programas en C con SDL2.

Base del motor: gestiona la ventana, input, eventos y el contexto de OpenGL.

glad.zip:

Cargador de funciones modernas de OpenGL.

SDL2 crea el contexto, pero GLAD carga todas las funciones OpenGL que la GPU soporta.

Implica: sin GLAD no puedes usar OpenGL moderno.

freetype (opcional):

Librería para renderizar texto.

No se usa en el curso, pero puede servir para añadir HUD, diálogos o FPS más adelante.

2. Relación entre los componentes

Visual Studio (IDE)

→ usa MSVC para compilar

→ compila tu código C del motor

→ enlaza SDL2 y GLAD

→ ejecuta con la DLL de SDL2

SDL2

→ crea ventana

→ gestiona input

→ inicializa contexto OpenGL

GLAD

→ carga funciones OpenGL

→ permite usar shaders, VBO, VAO

El motor final depende de:

SDL2 + GLAD + MSVC

3. Configuración de Visual Studio

1. Desarrollo para escritorio con C++ — ACTIVADO

Incluye:

- compilador MSVC
- linker
- Windows SDK
- CMake
- herramientas de depuración
- plantillas de proyecto en C++

→ Sin esto, NO puedes compilar el motor.

2. Herramientas C/C++ MSBuild — ACTIVADAS

Incluye:

- toolchain completo
- compilador cl.exe
- linker link.exe
- librerías base

→ Perfecto para compilar proyectos nativos.

3. Windows 10 y Windows 11 SDK — ACTIVADOS

Necesarios porque SDL2 usa APIs de Windows para crear la ventana.

→ Perfecto tener ambos.

4. Opcionales (CMake, análisis de código, etc.)

No son necesarias pero tampoco molestan.

Pueden quedarse activadas sin problema.

Este documento describe los componentes principales necesarios para preparar el entorno y compilar el motor del curso correctamente.